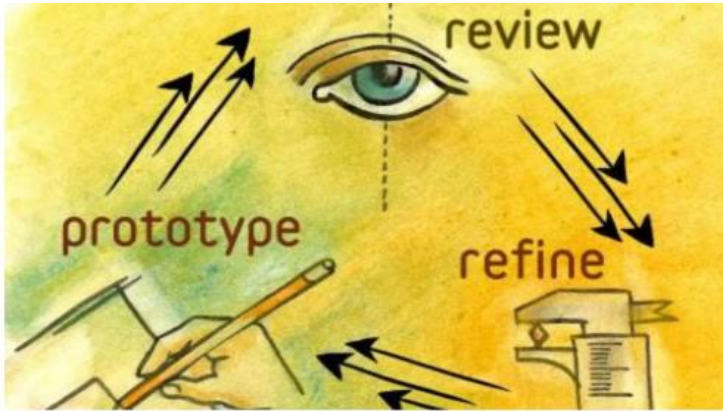




AULA 04 – Como criar a melhor UI

Prof. Dr.a Renata Arantes

Campinas, /2026

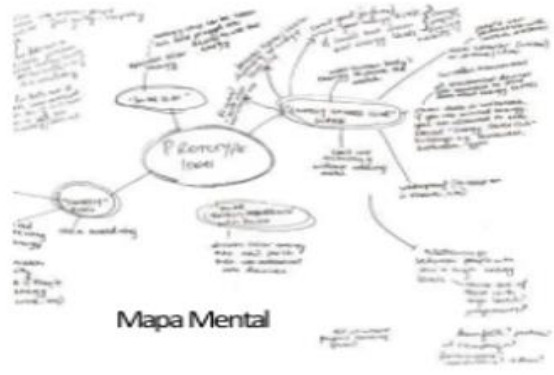
Como criar a melhor UI?

- Interface vai conectar o usuário ao computador, ou seja, ela permite a interação IHC (Homem – Máquina)
- Quando falamos de UI design falamos de elementos da composição e o posicionamento desses elementos na tela.
- **1º passo** : é identificar o meio e suas necessidades. Identificar onde este usuário estará interagindo (celular, tablet, computador) – trabalhe sempre com a ideia que seu público possuem telas pequenas.

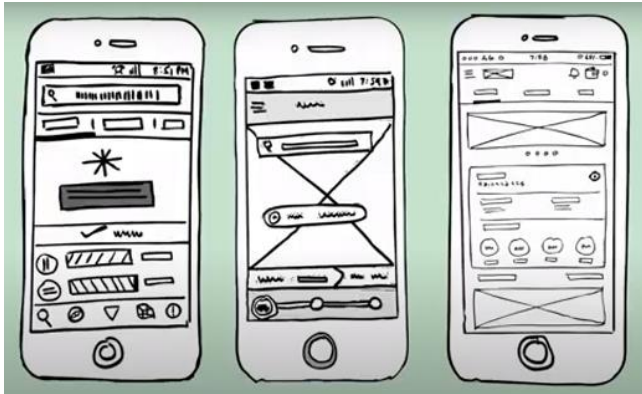
Como criar a melhor UI ?

- Entendido a necessidade técnica você precisa entender a necessidade do produto (o que o usuário precisará ter na tela do seu app(produto)
 - Busque fazer uma UI CLEAN (pense o que realmente importa estar nessa interface) e se possível desative elementos desnecessários)
 - Fica mais elegante e melhora a navegabilidade
 - Porem alguns produtos (App) necessitam ter mais botões, faça uma análise da necessidade.

Storyboard



Mapa Mental



wireframe



E s b o q o

Porque wireframes, protótipos, e mockups são tão importantes?

- **Wireframes, Protótipos e Mockups** consistem em três das etapas fundamentais que antecedem a sequência de desenvolvimento do produto.
- São eles que oferecem aos [UI e UX designers](#) a oportunidade de realizar rodadas de **testes** em cada estágio do **processo de design**. Em outras palavras, ajudam a certificar se o produto atende às expectativas e se ele faz jus a sua finalidade principal.
- É por meio dessas ferramentas que os designers avaliam se um produto é apropriado para os usuários-alvo, com base em quesitos como **navegabilidade**, fluidez e facilidade de uso

- A realização de [testes de usuário](#) costuma ser feita em cada iteração do projeto, desde o **wireframe** mais antigo, e de baixa fidelidade, até o **protótipo** de alta fidelidade. Tudo isso para conseguir criar um design eficiente e completo, capaz de agregar valor aos usuários.
- Os **wireframes** ajudam a delinear ideias no papel, enquanto os **mockups** elevam essas ideias a um próximo nível, adicionando opções de design, como esquemas de cores, fontes e ícones.
- Já os **protótipos** permitem experimentar e ajustar **elementos visuais** e de navegação, além de fornecer uma representação mais sólida de como um design se comporta

O que é um wireframe?

Um **wireframe** é uma representação básica, geralmente de **baixa fidelidade**, do conceito inicial de um produto. Ele funciona como uma espécie de “rascunho” dos elementos essenciais que apareceriam, por exemplo, em uma **página da Web** ou **aplicativo**.

Essa ferramenta fornece um **esboço** claro da estrutura da página, layout, arquitetura de informações e direção geral. É também comum que os **wireframes** sejam apenas preto, branco e cinza, podendo ser desenhados à mão ou criados digitalmente.

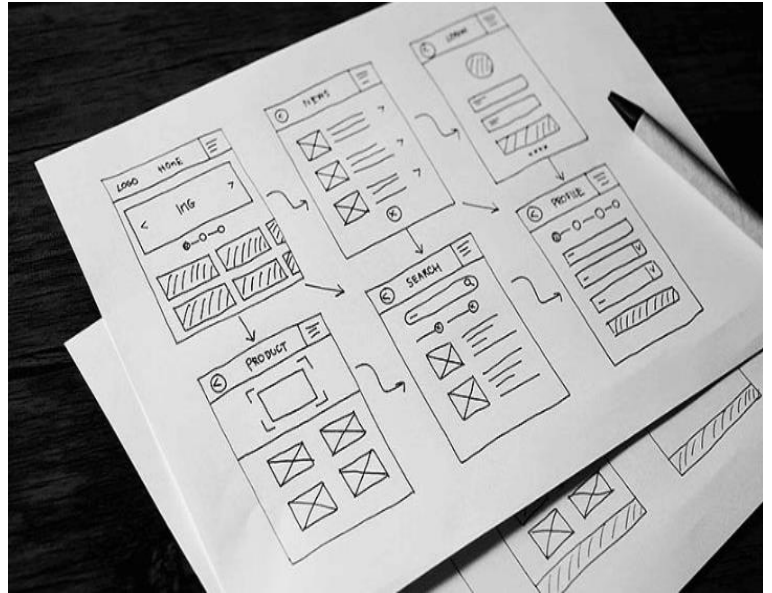


O que é um wireframe?

São criados normalmente em reuniões de brainstorming

Os **wireframes** devem ser usados para chegar a um consenso sobre a funcionalidade central de um conceito. Uma curiosidade interessante sobre eles é que a ausência de **elementos visuais** como cores e logotipos é intencional.

Isso serve para direcionar as críticas para o layout ou arranjo proposto, evitando desviar o foco para detalhes visuais.



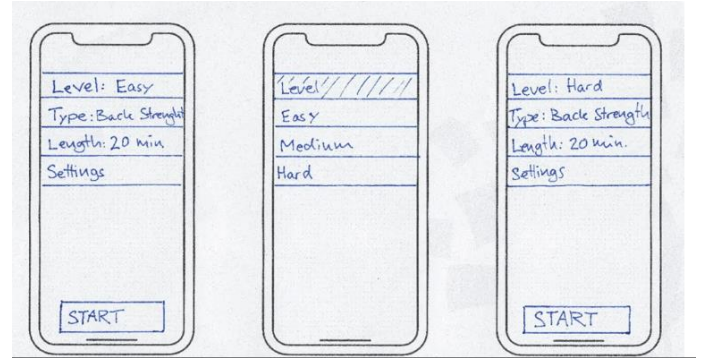
O que é um Mockup de Interface do Usuário (UI)?

- Um **Mockup** é uma **simulação estática** e de alta fidelidade do produto acabado. Ele apresenta a aparência visual do design, incluindo tipografia, iconografia, cor e estilo geral.
- Enquanto um protótipo foca no [design de interação](#), os mockups estabelecem como os usuários irão interpretar a marca por meio de sua **identidade visual**.
- Além disso, essa ferramenta oferece uma perspectiva mais realista às partes interessadas, podendo ajudar a revelar problemas que não eram tão aparentes nos estágios de **wireframing** e **prototipagem**, como conflitos de cores ou problemas de tipografia.

O que é um protótipo?

- Um **protótipo** é um **modelo funcional** de um aplicativo ou página da web. Em geral, ele aparece como a próxima etapa no processo de design do produto após o **wireframing**.

Assim como um **wireframe**, ele pode ser de baixa ou alta fidelidade. Os **protótipos** de baixa fidelidade podem ser **esboços de papel** estáticos ou desenhos digitais ou páginas da Web interativas e clicáveis.

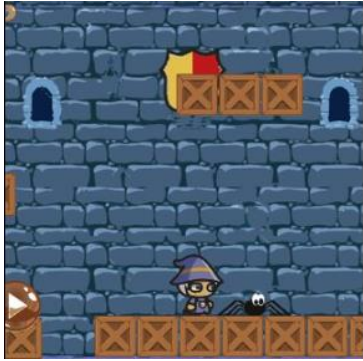


O que é um protótipo?

- Os protótipos de **alta fidelidade**, por outro lado, incluirão cor, texto e outros elementos, e normalmente assumem a forma de um site ou aplicativo totalmente funcional e **codificado**. É mais provável que esse tipo seja usado nos estágios posteriores do **processo de design**.
- Ambas as versões permitem que o usuário avalie como o produto pode ser usado diariamente, sendo consideradas essenciais para refinar a **usabilidade do produto** e obter **feedback**.

O que é um protótipo?

- A **prototipagem** permite também que os **UI e UX designers** testem a [jornada do usuário \(User Journey\)](#), e reflitam sobre como o usuário pode se mover entre diferentes ações ou tarefas para alcançar determinados resultados, identificando possíveis problemas com o **fluxo de interação**.



Quando utilizar cada um deles?

Quando usar um wireframe

- Considerando que a função dos **wireframes** é transformar **ideias abstratas** em **conceitos tangíveis**, eles são mais relevantes nos estágios iniciais do processo de design do produto.
- Em vez de focar na **aparência do produto**, podemos dizer que seu objetivo principal é a **resolução de problemas**.

Quando utilizar cada um deles?

Quando usar um mockup

- Independentemente de como você os usa, os **mockups** ajudam a comunicar como você deseja que seu produto final seja.
 - **Apresentação para as partes interessadas:** um mockup pode ajudar a manter todos alinhados com o produto final ao apresentá-lo, podendo servir até mesmo para impressionar potenciais investidores;
 - **Etapa final do design:** a criação de mockups geralmente ocorre após as etapas de wireframing e prototipagem de baixa fidelidade, e compõe a fase final no processo de design

Quando utilizar cada um deles?

Quando usar um protótipo

- **Teste de usabilidade:** os protótipos servem para colocar uma versão funcional do seu produto nas mãos dos usuários e verificar se o seu design é utilizável antes de ser enviado;
- **Validação de ideias:** você pode usar designs de protótipos para compartilhar sua ideia o quanto antes no processo de design. Isso ajudará você e sua equipe a descobrir exatamente o que estão tentando alcançar;

Quando utilizar cada um deles?

Quando usar um protótipo

- **Projetos colaborativos:** como os protótipos ajudam a testar projetos, você pode envolver o maior número possível de interessados. Os [UX Writers](#) podem ajudar a validar a navegação, enquanto os desenvolvedores testam a funcionalidade e os [Product Managers](#) ajudam a se concentrar nos **fluxos do usuário**.
- **Convencer investidores e atualizar as partes interessadas:** muitas vezes precisará de um protótipo para provar às partes interessadas que vale a pena levar sua ideia adiante.

Quais são as principais ferramentas para desenvolver cada um?

- **Sketch** – exclusivo para MAC (protótipo)
- **Adobe XD (Protótipos e Mockups)** e a sua fácil **integração** com os demais softwares da Adobe, como **Photoshop** e **Illustrator**.
- **Balsamiq** - Ferramenta de **wireframing** bastante popular, e está entre as alternativas que englobam **UI** e **UX**.
- **Figma** é outra ferramenta já conhecida no mercado. Baseada em nuvem, e na web, ele é usado para projetar e construir **protótipos** com recursos de design. Aplicável para a criação de **wireframes** e **mood boards**, também permite que designers criem **protótipos** e **mockups** dinâmicos, realizem testes de usabilidade e sincronizem todo o progresso.

Busque sempre fazer 3 coisas

- Manter a UI clean
 - Criar contraste para diferenciar os elementos da UI
 - Criar bons Icones
-
- Tudo isso com um único objetivo, de melhorar a usabilidade da UI do seu produto

Definição

Usabilidade é a medida na qual um produto pode ser usado por usuários específicos para alcançar objetivos específicos com efetividade, eficiência e satisfação num contexto específico de uso. Norma ISO 94241-11

Atributos

Cinco atributos da usabilidade (NIELSEN, 1993):

- **Facilidade de aprendizagem** - Capacidade com que o usuário começa a interagir rapidamente com o sistema logo na primeira vez que o utiliza.
- **Eficiência de uso** - Grau de produtividade atingido pelo usuário depois que aprendeu a utilizar o sistema.
- **Facilidade de memorização** - Retenção, capacidade do usuário de voltar a utilizar o sistema após certo tempo sem precisar aprendê-lo novamente.
- **Baixa taxa de erros** - Medida do quanto o usuário pode ser induzido ao erro pelo sistema e o quanto pode se recuperar do mesmo.
- **Satisfação subjetiva** - Medida do quanto o usuário se sente feliz de estar utilizando o sistema.

Usabilidade

1. Clareza

- Ao acessarem o seu sistema, as pessoas precisam **saber exatamente como utilizá-lo** e o seu objetivo deve ser fazer com que isso aconteça o **mais rápido possível**.
- Por isso, é importante que você **dispense o excesso de informações** e faça com que ela não se sintam confusas ao acessá-lo.
- Alguns recursos como botões de ação, conhecidos como [call to action \(CTA\)](#) também são muito bem-vindos nesse contexto, para orientar a ação do usuário.

Usabilidade

2. Consistência na usabilidade

- *Esse ponto é importante para que os usuários desenvolvam um **padrão de uso em sua plataforma**.*
- *Você deve “educá-los” para se entenderem da melhor forma com o seu sistema, fazendo com que eles aprendam as funções dos diferentes botões e comandos disponíveis.*
- *Os quais devem permanecer com os mesmos objetivos para não causar confusão na cabeça deles.*
- *Por isso, **padronize os seus comandos ao máximo**.*

Usabilidade

3. Adaptabilidade

- *A interface também precisa ser flexível a ponto de fornecer informações de instrução quando o usuário errar o comando, por exemplo.*
- *Ou para avisar quando houver algum erro ou imprevisto no sistema.*
- *Um exemplo comum disso são as famosas telas de “carregando”, onde geralmente aparece algum objeto em movimento, uma barra a ser preenchida ou um espiral girando.*
- *É dessa forma que o usuário fica sabendo que ele deve esperar pelo carregamento permanecendo na página.*
- *Outro ponto importante é que, em caso de páginas na internet, elas sejam adaptáveis aos diferentes dispositivos, como monitores de diferentes tamanhos, tablets e telas de celular.*

Usabilidade

4. Familiaridade

- *A interface deve ser intuitiva para que o usuário desenvolva a habilidade para utilizá-la naturalmente.*
- *Ou seja, sua página ou sistema deve ser familiar, semelhante a algo com o qual ele já esteja acostumado, não adianta tentar quebrar padrões e radicalizar nas diferenças se o seu cliente não conseguir fazer o devido uso da interface*

Usabilidade

5. Objetividade

- *Evite textos longos e, sempre que possível, vá direto ao ponto.*
- *Nem todo mundo tem tempo a perder buscando informações escondidas ou tentando entender um determinado produto, então busque fornecer as informações essenciais de forma bem simples.*

Usabilidade

6. Atratividade

- *Além de investir em clareza e objetividade, o design também deve ser atrativo aos olhos do usuário, de modo que a experiência de acessar o seu site, aplicativo ou sistema seja de alguma forma também prazerosa.*
- *Saiba combinar as cores, os gráficos e as imagens ou contrate um serviço especializado nisso, pode ter certeza que fará a diferença*

Usabilidade

7. Eficiência

- *De nada adianta ter uma interface de usuário bonita e atrante se ela não cumpre o que promete, por isso antecipe-se em conhecer as demandas dos seus clientes para que você possa resolver os problemas deles.*
- *Além disso, opte por fazer isso da maneira mais prática possível!*
- *Um exemplo disso, são as redes sociais que estão sempre lançando alterações que visam tornar ainda mais prática a vida do usuário e, conseqüentemente, aumentar sua adesão.*

Usabilidade

8. Compreensão

- *Entenda que eventualmente, mesmo com todos esses esforços, algumas pessoas ainda poderão ter dificuldades ao utilizar sua interface.*
- *Portanto, busque fornecer instruções sobre o que fazer, principalmente em caso de erros.*
- *Cuide para que sua interface saiba direcionar e tratar bem as pessoas mesmo quando elas cometerem erros.*

Quais são os principais tipos de interface?

- **interface** gráfica do usuário (GUI)
- **interface** de linha de comando (CLI)
- **interface** de usuário orientada pelo menu.
- **interface** de toque do usuário.
- **interface** de voz do usuário (VUI)
- **interface** de usuário baseada em formulário.
- **interface** de usuário de linguagem natural.

Interface gráfica do usuário (GUI)

- *Quando o comando vem de dispositivos como teclado, mouse, tela (touchscreen) e a saída ou resposta é dada no próprio monitor.*
- *Um exemplo disso são os sistemas dos computadores, como o próprio Windows, da Microsoft.*



Interface de linha de comando (CLI)

- Executada por meio da digitação de textos que são impressos no monitor.
- Ótimo exemplo para essa interface são os prompt de comando dos computadores, como no exemplo abaixo.

```
C:\Temp> dir
Volume in drive C is C
Volume Serial Number is 74F5-B93C

Directory of C:\Temp

2009-08-25 11:59 <DIR>          .
2009-08-25 11:59 <DIR>          ..
2007-03-01 11:37          2,321,600 AdobeUpdater12345.exe
2009-04-03 10:01          27,988 dd_depcheckdotnetfx30.txt
2009-04-03 10:01           764 dd_dotnetfx3error.txt
2009-04-03 10:01          32,572 dd_dotnetfx3install.txt
2009-06-09 13:46          35,145 GenProfile.log
2009-08-05 12:11           155 KB969856.log
2009-04-20 08:37           402 MS129e0b.LOG
2009-04-09 16:34          38,895 offcnll.log
2009-04-03 16:02 <DIR>          OfficePatches
2009-07-14 14:30 <DIR>          OHotfix
2009-08-25 10:52          16,384 Perflib_Perfdata_c30.dat
2009-04-03 10:01           1,744 uxeventlog.txt
2009-08-25 11:42          50,245,632 WFV2F.tmp
2009-04-20 10:07           1,397 {AC76BA86-7AD7-1033-7B44-A81200000003}.ini
2009-04-20 10:13           617 {AC76BA86-7AD7-1033-7B44-A81300000003}.ini
               13 File(s)      52,723,295 bytes
               4 Dir(s)      83,570,208,768 bytes free
```

Interface de voz do usuário (VUI)

- *Funciona por meio do comando de voz e a saída pode acontecer em formato de texto, gráfico ou áudio.*
- *Não há exemplo melhor do que os assistentes virtuais que temos hoje nos celulares, como o próprio Google Assistant, Alexa ou a Siri.*



Interface de usuário baseada em formulário

Executada por meio da digitação de textos que são impressos no monitor.

Interface baseada em formulário

NEWBOOK		
Title		ISBN
Author		Price
Publisher		Publication date
Edition		Number of copies
Classification		Loan status
Date of purchase		Order status

Interface de usuário de linguagem natural.

Uma interface em linguagem natural propicia uma linguagem de comando para sistemas iterativos baseada em palavras e frases familiares ao usuário. Esta familiaridade incrementa significativamente a produtividade do usuário, facilitando a interação com o sistema.



Interface de usuário orientada pelo menu.



O que uma interface precisa ter?

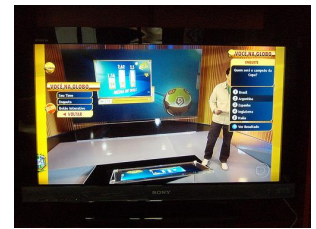
- Uma boa interface de usuário precisa ter uma jornada instigante, um contexto claro e objetivo.

Qual o objetivo da interface?

- As interfaces atuais têm como objetivo fornecer uma interação pessoa- computador o mais "amigável" possível e um feedback satisfatório.

Conte com a ajuda de especialistas/ Softwares para escolher cores, imagens, texturas, fontes e demais detalhes da aparência, afinal nem sempre é simples fazer essas combinações.

- Em quais ferramentas, instrumentos ou dispositivos as interfaces estão presentes?
- **celular** usado como cartão de crédito
- **quiosque** eletrônico para consulta numa livraria
- **chaveiro** com token para acesso a serviços bancários
- **smartphones** que consultam resultados de exames médicos via Web
- **livros eletrônicos**
- **consoles** de jogos que exercitam mente e corpo
- **TV digital interativa**
- participação política na internet usando **diversos dispositivos e ferramentas**
- ...



Médicos: diagnósticos mais precisos



Interfaces de Usuários no Dia-a-Dia

Crianças: expandindo horizontes em ambientes de aprendizagem



Artistas Gráficos: explorando mais possibilidades criativas



Interfaces de Usuários no Dia-a-Dia

Pilotos: mais segurança em seus vôos



Links

- <https://www.invisionapp.com/>
- <https://www.figma.com/>
<https://www.adobe.com/uk/products/xd....>
<https://www.sketch.com/>
<https://marvelapp.com/>